ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

Elemento	Cant	Rosca	A_s [mm²]	Rp0,2 [MPa]	F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	K (lubric.)	T = K·F·d [N·m]	Estado
Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador)	28	M20	245,0	940	161,2	0,2	645	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección)	6	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

Componente (tipo)	Características exigidas	Certificado / prueba	Marca / modelo
Cilindro hidráulico de doble efecto (×2)	Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, L0 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg	Certificado de prueba hidráulica 1,5 × p_relief; EN 10204 3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor)
Grasera recta DIN 71412 M10×1	4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6	Lote con certificado de conformidad	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela	28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115	Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje ASME B30.26 (×4)	Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba	Prueba de carga 1,25 × WLL	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Buje autolubricado	Ø150 / Ø120 × 80; p_bush 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido	Certificado del proveedor	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2)	Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2	≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara	Hoja de datos del fabricante	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote)	4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados	Certificado del lote	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4)	S355J2 / 8.8	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1)	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional)	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1)	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-008-C	39 de 43	C